Netplan i serwer DHCP

Serwer z dwiema kartami, własna sieć LAN i automatyczna adresacja

Systemy operacyjne - klasa 2

Ubuntu Server

Scenariusz na dziś

Mail od dyrekcji NOVA Systems

„Otwieramy nowy oddział. Jest biuro, 15 laptopów, drukarka i serwer intranetu. Do poniedziałku ludzie mają wpiąć kabel i po prostu pracować. Bez dzwonienia do IT."

- nikt nie będzie ręcznie wpisywał adresów na 15 laptopach
- drukarka i serwer intranetu muszą mieć **zawsze ten sam** adres
- w oddziale stanie **jeden serwer**, który to wszystko ogarnia

Pytanie dnia: jak jeden serwer „rozdaje" sieć całemu biuru?

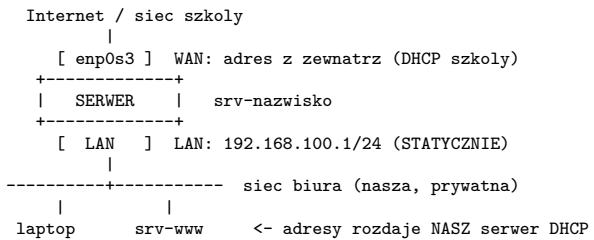
Przypomnienie z w9: drabinka diagnozy

1. interfejs istnieje i jest UP? `ip a`
2. jest adres IP? `ip a`
3. jest brama? `ip r`
4. ping do bramy? `ping <brama>`
5. ping po nazwie (DNS)? `ping google.com`

Dziś

Do tej pory adres **dostawaliśmy** (od szkolnego DHCP). Dziś **sami zostajemy** tym, kto adresy rozdaje.

Serwer brzegowy: dwie „nogi”



- **WAN** — karta „na świat”, z niej serwer ma Internet
- **LAN** — karta „do biura”, tu serwer jest szefem adresacji

Dlaczego nie ćwiczymy na sieci szkoły?

W szkole już działa serwer DHCP

Jeśli w tej samej sieci uruchomisz **drugi** serwer DHCP, komputery zaczną brać adresy od tego, kto **szybciej odpowie**. Połowa szkoły dostanie złą bramę i straci Internet.

- taki intruz to **rogue DHCP** — klasyczna awaria (i klasyczny atak)
- w firmach przełączniki mają ochronę: **DHCP snooping**
- dlatego budujemy **własną, zamkniętą sieć** z maszyn wirtualnych

Zasada admina: **nie testuje się na produkcji**.

Tryby sieci w VirtualBox

Tryb	**Co widzi VM**	**Kiedy**
NAT	Internet przez komputer-gospodarza; inni jej nie widzą	tylko „wyjście na świat”
Mostkowana (Bridged)	jest w sieci szkoły jak zwykły komputer	SSH z Windows, Internet
Sieć wewnętrzna	**tylko inne VM z tą samą nazwą sieci**	**nasz LAN biura**
Host-only	VM + komputer-gospodarz	testy z Windowsa

Sieć wewnętrzna (Internal Network)

To wirtualny **switch w pudełku**: kabel ma tylko tam, gdzie wpiszesz **tę samą nazwę sieci**. Szkoła nic z niej nie widzi — można broić.

Nasze laboratorium

Maszyna	**Karta 1**	**Karta 2**
`srv-nazwisko` (serwer)	Mostkowana → `enp0s3`	Sieć wewn. `nova-lan` → `LAN`
`kli-nazwisko` (Lubuntu)	Sieć wewn. `nova-lan` → `enp0s3`	—

- sieć biura: `192.168.100.0/24`
- serwer w LAN: `192.168.100.1` (statycznie)
- klient: najpierw statycznie, potem **z naszego DHCP**
- klient to desktop: siecią rządzi **NetworkManager** (okienko / `nmcli`), netplan ma tam tylko `renderer: NetworkManager`

Skąd nazwy `enp0s3` i `enp0s8`?

- `en` = Ethernet, `p0s3` = magistrala PCI 0, gniazdo 3
- w VirtualBox: karta 1 → `enp0s3`, karta 2 → `enp0s8`
- nazwa zależy od **miejsca** w maszynie, nie od roli

Jak mieć pewność, która karta jest która?

Po **adresie MAC**. VirtualBox pokazuje go w ustawieniach karty (*Zaawansowane*), Ubuntu — w `ip a` (`link/ether`). MAC to „numer seryjny" karty.

Uwaga

VirtualBox pokazuje MAC bez dwukropków (`080027A1B2C3`), Linux z dwukropkami (`08:00:27:a1:b2:c3`).

Netplan — gdzie i jak

- pliki: `/etc/netplan/*.yaml` (zwykle `50-cloud-init.yaml`)
- netplan to **tłumacz**: z YAML-a robi konfigurację dla `systemd-networkd`
- **zanim cokolwiek zmienisz** — kopia zapasowa:

```
sudo cp 50-cloud-init.yaml 50-cloud-init.yaml.old
```

Uwaga na nazwę kopii

Netplan czyta **tylko** pliki `*.yaml`. Kopia z końcówką `.old` jest bezpieczna. Kopia `kopia.yaml` zostałaby wczytana **razem** z oryginałem!

YAML w 60 sekund

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s8:
      addresses:
        - 192.168.100.1/24
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
```

- `klucz: wartość` — po dwukropku **spacja**
- wcięcie = „należy do”
- **tylko spacje**, nigdy tabulator
- lista: `- element` albo `[a, b]`

Błąd składni

Netplan poda **numer linii i kolumny** (np. `9:8`). Otwórz plik z numeracją: `sudo nano -l plik.yaml`

Netplan — serwer z dwiema kartami

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:                  # WAN - adres od szkoly
      dhcp4: true
    enp0s8:                  # LAN - nasza siec biura
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.100.1/24
      optional: true
```

- WAN bierze adres, bramę i DNS z sieci szkoły
- LAN ma stały adres — serwer jest **bramą** dla biura, więc sam bramy w LAN **nie ma**
- `optional: true` — system nie czeka 2 minuty przy starcie, gdy karta nie ma połączenia

Jedna brama domyślna. Jedna!

Najczęstszy błąd z dwiema kartami

Wpisanie `routes: - to: default` na **obu** kartach. System ma wtedy dwie „drogi do Internetu" i wybiera losowo, raz tą, raz tamtą.

- brama domyślna jest tam, gdzie **faktycznie jest wyjście na świat** (WAN)
- sprawdzasz: `ip r` — linia `default via ...` ma być **jedna**

Analogia

Osiedle ma jedną bramę na miasto. Gdyby były dwie, a jedna prowadziła na ślepy podwórek — połowa listów nigdy by nie doszła.

Własna nazwa karty: `match` + `set-name`

```
LAN:
  match:
    macaddress: "08:00:27:a1:b2:c3"
  set-name: LAN
  dhcp4: false
  addresses:
    - 192.168.100.1/24
  optional: true
```

- `match` — „znajdź kartę o tym MAC-u”
- `set-name` — „od teraz nazywaj ją `LAN`”
- w logach i konfiguracjach usług widać od razu **rolę** karty

Po co?

`INTERFACESv4="LAN"` czyta się lepiej niż `"enp0s8"` — i nie zepsuje się, gdy ktoś przełoży kartę do innego gniazda.

Wdrażanie zmian: `generate`, `try`, `apply`

`sudo netplan generate`	tylko sprawdza składnię i generuje pliki, niczego nie zmienia
`sudo netplan try`	wdraża **na próbę**: jeśli w 120 s nie naciśniesz Enter — **cofa zmiany**
`sudo netplan apply`	wdraża na stałe
`netplan get`	pokazuje, co netplan aktualnie „widzi”

Historia z życia admina

Admin łączy się przez SSH i zmienia adres karty, przez którą jest połączony. `apply` — i połączenie zrywa się. Serwer stoi 300 km dalej. Z `netplan try` po 2 minutach wszystko **samo by wróciło**.

Włączanie i wyłączanie kart

```
ip -br link                  # krotko: nazwa, stan, MAC
ip -br address               # krotko: nazwa, stan, adresy
sudo ip link set LAN down    # "wyciagam kabel"
sudo ip link set LAN up      # "wkladam kabel"
networkctl                   # co sadzi systemd-networkd
networkctl status LAN        # szczegoly jednej karty
```

Zapamiętaj

`ip link set ... down` działa **do restartu**. Trwała konfiguracja jest **tylko** w plikach netplan.

DHCP — co klient dostaje?

Jednym pakietem klient dostaje:

- **adres IP** i **maskę**
- **bramę domyślną** (`option routers`)
- **serwery DNS**
- nazwę domeny
- **czas dzierżawy** (lease time)

Analogia z w9

DHCP to **recepcja hotelu**. Meldujesz się, dostajesz pokój, klucz, hasło do Wi-Fi i godzinę wymeldowania.

Wszystko to, co w netplan wpisywałeś ręcznie — tylko automatycznie.

DORA — cztery kroki dzierżawy

Krok	Kto → kto	Znaczenie
Discover	klient → **wszyscy**	„Czy jest tu jakiś serwer DHCP?”
Offer	serwer → klient	„Mogę ci dać 192.168.100.100”
Request	klient → **wszyscy**	„Biorę ofertę od tego serwera”
Ack	serwer → klient	„Potwierdzam, jest twój na 600 s”

Klucz do zrozumienia

Klient na początku **nie ma adresu**, więc krzyczy do wszystkich (**broadcast**). Broadcast nie przechodzi przez router — dlatego DHCP działa **w obrębie jednej sieci**.

Dzierżawa (lease)

- adres jest **pożyczony**, nie podarowany
- po upływie **połowy** czasu klient prosi o przedłużenie (Request → Ack)
- gdy klient znika, adres po czasie **wraca do puli**
- serwer pamięta dzierżawy w pliku i pokazuje je: `sudo dhcp-lease-list`

Krótki lease (minuty)	sieć gości, kawiarnia — dużo ludzi, szybka rotacja
Długi lease (dni)	biuro — te same komputery codziennie

Serwer ISC DHCP — dwa pliki

`/etc/default/isc-dhcp-server`	**na której karcie** serwer nasłuchuje: `INTERFACESv4="LAN"`
`/etc/dhcp/dhcpd.conf`	**co** rozdaje: podsieć, pula, brama, DNS, rezerwacje

Najważniejsza linia całej lekcji

`INTERFACESv4` ma zawierać **tylko kartę LAN**. Wpisanie karty mostkowanej (`enp0s3`) = rogue DHCP w sieci szkoły.

- usługa: `systemctl status isc-dhcp-server`
- test składni **przed** restartem: `sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf`

dhcpd.conf — podsieć biura

```
authoritative;

subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.100.100 192.168.100.150;
  option domain-name-servers 8.8.8.8, 1.1.1.1;
  option domain-name "oddzial.nova.lan";
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option routers 192.168.100.1;
  option broadcast-address 192.168.100.255;
  default-lease-time 600;
  max-lease-time 7200;
}
```

- `authoritative` — „w tej sieci to ja jestem szefem adresów”
- każda linia kończy się **średnikiem**; blok zamyka }
- `option routers` = **nasz serwer** — to on jest bramą biura

Plan adresacji — zanim cokolwiek wpiszesz

Adresy	Dla kogo	Jak
`.1`	serwer / brama	statycznie (netplan)
`.10 – .49`	serwery, drukarki	**rezerwacje** DHCP
`.100 – .150`	laptopy, telefony	**pula** DHCP
`.255`	broadcast	—

Zasada

Rezerwacje trzymamy **poza pulą**. Inaczej serwer DHCP mógłby ten sam adres dać komuś innemu — i mamy konflikt.

Rezerwacja: stały adres z DHCP

```
host srv-www {
  hardware ethernet 08:00:27:d4:e5:f6;
  fixed-address 192.168.100.10;
}
```

- serwer DHCP rozpoznaje maszynę **po MAC-u**
- i zawsze daje jej **ten sam** adres

Adres statyczny	wpisany na maszynie; DHCP o nim nie wie
Rezerwacja	stały adres, ale **zarządzany centralnie** — zmiana DNS czy bramy w jednym miejscu dla wszystkich

Jak sprawdzić, że działa?

Na serwerze

- `systemctl status isc-dhcp-server`
- `sudo journalctl -u isc-dhcp-server -f` (na żywo: DISCOVER, OFFER...)
- `sudo dhcp-lease-list`

Na kliencie

- `ip a` — adres z puli?
- `ip r` — brama = serwer?
- `resolvectl status` — DNS?
- `ping 192.168.100.1`

Dziennik nie kłamie

W logach serwera zobaczysz całe DORA z MAC-iem klienta i przydzielonym adresem. To najszybszy dowód, że rozmowa w ogóle się odbywa.

Typowe błędy (i jak je rozpoznać)

Błąd	**Objaw**
brak średnika / nawiasu w `dhcpd.conf`	usługa *failed*; `dhcpd -t` wskaże linię
`subnet` nie pasuje do adresu karty LAN	*„No subnet declaration for LAN"*
karta LAN bez adresu / DOWN	usługa nie wstaje
różne nazwy sieci wewnętrznej w VM	klient nic nie dostaje, cisza w logach
MAC przepisany z VirtualBox bez dwukropków	usługa *failed* (błąd składni)
literówka w MAC-u rezerwacji	klient dostaje adres z puli zamiast stałego
dwie bramy domyślne na serwerze	Internet „raz jest, raz nie ma"

ISC DHCP a Kea

- `isc-dhcp-server` — klasyk, opisany w każdym podręczniku
- jego twórcy (ISC) zakończyli rozwój w 2022 r.
- następca: **Kea** — konfiguracja w JSON, API, bazy danych
- pojęcia są **identyczne**: podsieć, pula, opcje, rezerwacje, dzierżawa

Dlaczego uczymy się na ISC?

Prostszy plik, czytelne błędy. Kto zrozumie `dhcpd.conf`, ten w godzinę przeczyta konfigurację Kea.

Zagadka na koniec

Klient dostał adres z naszego DHCP. Diagnoza z w9:

- `ping 192.168.100.1` (brama) — **działa**
- `ping 8.8.8.8` — **nie działa**

- adres OK, brama OK, kabel OK… to gdzie jest problem?
- podpowiedź: czy serwer w ogóle **zgodził się** przekazywać cudze pakiety dalej?

Ciąg dalszy: **routing i NAT** — serwer jako prawdziwy router oddziału.

Notatka do zeszytu

- Serwer brzegowy ma kartę **WAN** (na świat) i **LAN** (do biura); bramę domyślną ma **tylko na WAN**.
- Karta LAN serwera ma **adres statyczny**; zmiany netplan wdrażamy przez `netplan try`.
- DHCP przydziela adres, maskę, bramę i DNS w 4 krokach: **DORA** (broadcast, jedna sieć).
- Serwer DHCP nasłuchuje **tylko na LAN** — inaczej staje się rogue DHCP.
- Serwery i drukarki dostają **rezerwacje poza pulą**.

Mini-pytania kontrolne

1. Czym różni się sieć wewnętrzna VirtualBox od trybu mostkowanego?
2. Dlaczego karta LAN serwera nie ma bramy domyślnej?
3. Co robi `netplan try`, czego nie robi `netplan apply`?
4. Rozwiń skrót DORA. Dlaczego Discover idzie do wszystkich?
5. Co się stanie, gdy uruchomisz serwer DHCP na karcie mostkowanej w szkole?
6. Czym rezerwacja różni się od adresu statycznego?